·综述·

镜像视觉反馈疗法在卒中后运动性失语症中的研究进展

薛芙霞[1],陈宇[1],牛雅楠[1],陆璐[2]

摘要 镜像视觉反馈疗法是基于镜像神经元理论衍生的一种新兴康复方法,近年来用于卒中后运动性失语症的康复。镜像视觉反馈疗法可有效改善卒中后运动性失语患者的言语障碍,提升其自发言语、复述、命名能力以及构音清晰度,提高日常生活交流能力。本文就镜像视觉反馈疗法的背景与发展、装置、治疗卒中后运动性失语症中的可能作用机制及临床应用展开论述,以期为卒中后运动性失语症的康复提供新思路。

关键词 镜像视觉反馈疗法;卒中后运动性失语;康复

中图分类号 R741;R741.05;R743.3 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20240183

本文引用格式:薛芙霞, 陈宇, 牛雅楠, 陆璐. 镜像视觉反馈疗法在卒中后运动性失语症中的研究进展[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(9): 533-537.

作者单位
1. 山东中医药大学康复医学院 济南 250355
2. 齐鲁理工学院 济南 250200

稿件投审时间
投稿时间 2024-03-24
修回时间 2024-04-07
录用时间 2024-04-15

通讯作者
陈宇
xiaochen@yeah.net

Research Progress of Mirror Visual Feedback Therapy in Post-stroke Motor Aphasia *XUE Fuxia[1], CHEN Yu[1], NIU Yanan[1], LU Lu[2]. 1. School of Rehabilitation, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250355, China; 2. Qilu Institute of Technology, Jinan 250200, China*

Abstract Mirror Visual Feedback Therapy is an emerging rehabilitation approach derived from the mirror neuron theory, which has been increasingly applied in the rehabilitation of post-stroke motor aphasia in recent years. Mirror visual feedback therapy can effectively ameliorate speech disorders in patients with post-stroke motor aphasia, enhancing their spontaneous speech, repetition, naming abilities, and articulation clarity, thereby improving their capacity for daily communication. This paper discusses the background and development of mirror visual feedback therapy, the therapeutic apparatus involved, its potential mechanisms of action in the treatment of post-stroke motor aphasia, and its clinical applications, aiming to provide novel insights for the rehabilitation of post-stroke motor aphasia.

Keywords Mirror visual feedback therapy; post-stroke motor aphasia; rehabilitation

脑卒中是由血管栓塞或血管性疾病引发大脑局部血流减少或缺失的综合性神经疾病,常伴有失语等后遗症状[1-2]。其中运动性失语(Broca失语)是脑卒中后失语症最常见的类型,以口语表达障碍最为突出,存在命名与复述困难,口语理解相对较好,但说话呈非流利性、电报式语言[3-4]。全球疾病负担研究(global burden of disease,GBD)数据显示,目前我国脑卒中人数高达2 876万例[5],卒中后失语症的发病率约为18%~68%,运动性失语约占卒中后失语的67%[6-7]。因无法顺利与外界进行沟通交流,卒中后失语症患者还会出现抑郁、焦虑、恐惧等一系列心理疾病[8],进而影响其工作状态、家庭与社会生活,甚至会增加脑卒中复发的风险。因此如何尽快恢复卒中后失语患者的语言功能一直是国内外学者关注的热点。

运动性失语的治疗方式包括针灸、音乐疗法、言语语言训练、神经调控(如经颅磁直流电刺激、经颅磁刺激、镜像神经元疗法)、新型神经递质类药物(如多奈哌齐、美金刚)等,其中言语语言训练是卒中后失语最常见的治疗方式,贯穿于卒中后失语患者的整个康复期[9]。镜像视觉反馈疗法(mirror visual feedback,MVF)是基于镜像神经元理论而衍生的一种新型物理治疗方式,近几年得益于镜像设备更新、操作简单、成本低廉、个性化强等优点,也相继用于语言功能的康复[10-11],并取得了良好疗效。本文从MVF的背景与发展、MVF的装置、MVF在卒中后运动性失语症中的可能作用机制及应用方面进行综述,重点介绍了MVF在卒中后运动性失语症中的可能作用机制及各机制间的相互协同作用,以期为卒中后运动性失语症的治疗提供理论指导。

1 镜像视觉反馈疗法

1.1 镜像视觉反馈疗法的背景与发展

镜像视觉反馈疗法又称镜像疗法(mirror therapy,MT),是通过平面镜成像的原理,展示健侧肢体在镜中的影像,让患者产生一种双侧肢体共同对称运动的错觉,从而改变患肢运动信号输出[12]、处理疼痛能力[13],恢复患肢感觉及运动功能的康复手段。1995年Ranachandran等[14]首次提出MVF,并将其应用于改善截肢后患者幻肢疼痛领域。1999年Altschuler[10]首次发表MVF对卒中后上肢功能康复有效的临床研究。2003年Mc Cabe等[15]发现MVF可以缓解复杂区域性疼痛综合征I型患者的疼痛,

中国知网 https://www.cnki.net

并改善其运动功能。2018年我国学者首次将MVF运用到改善卒中后运动性失语症方面，并通过fMRI技术对患者的预后进行评估后发现MVF可显著提高卒中后运动性失语患者的语言能力[16]。

随着MVF的不断革新与发展，其临床应用已逐步扩展到卒中后肢体运动功能障碍[17-19]、卒中后空间忽略[20-21]、脑瘫患儿肢体运动功能障碍[22]、腕管综合征[23-24]及外周性面神经麻痹[25]等康复领域。

1.2 镜像视觉反馈疗法的装置

传统的镜像治疗装置以平面镜或镜盒装置为主，Altschuler等[10]首次将MVF运用于卒中后患者的康复治疗时，沿患者矢状面放一面45 cm×60 cm的平面镜，将健侧手放在镜面侧，患侧手放在镜面背侧，以患者不能观察到患肢为标准，通过平面镜成像原理，将健侧上肢的运动反映到镜中，促使患肢完成动作训练。虽然传统的平面镜简便易得、成本低廉，但在临床应用时，逐渐出现患者参与度低、姿势压力、易受外界干扰等问题[26]。上述问题降低了MVF临床康复的有效性。随着医学技术水平的不断提高，MVF辅具的使用从传统的平面镜成像发展到多模态MVF，即将MVF和机器人技术相融合，从而起到视觉-错觉反馈、认知、运动等多感觉协同治疗的作用[27-28]。虚拟镜盒[29]、虚拟现实反馈装置[30]、脑机接口机器人[31]等设备在临床得到广泛应用，改善了传统镜像疗法带来的不利影响，提高了患者在训练时的参与度与规范性。

2 MVF治疗卒中后运动性失语症的可能作用机制

2.1 镜像神经元系统的激活-重塑

镜像神经元（mirror neuron，MN）最初是Rizzolattir等[32]在恒河猴大脑的F5区发现的，他们发现无论是恒河猴自身做出动作还是在观察到同伴做出动作时，其F5脑区的神经元都会被激活，这种能够像镜子一样将他人的动作映射在自己脑中的，具有“观察-执行”特性的神经元便被称之为镜像神经元。不同脑区的镜像神经元虽有不同的功能[33]，但这些神经元之间存在相关性[34]，共同构成了镜像神经元系统（mirror neuron system，MNS）。研究发现人脑中存在顶额镜像神经元系统和边缘镜像神经元系统[35]，在动作观察、学习和模仿动作以及动作认知过程中起着重要作用[36-37]，且人脑镜像神经元系统的核心区域（如额下回后部Broca区、腹侧前运动皮质、下顶叶、颞上沟皮质）与人类语言关键脑区存在重叠[38]，因此认为激活MNS可在一定程度上恢复语言功能。

镜像神经元连接着接受外部视觉信息的视觉神经元和向肌肉发送运动指令的运动神经元，在观察和执行运动时激活[39]，且这种激活被认为是MVF的重要生理机制[40-41]。当颞上沟（superior temporal sulcus，STS）接受并对视觉信息进行处理后，可将更高级的视觉信号经反向通路传入额顶叶的MNS中，在此将视觉信号进行编码形成特定的运动模式，后正向传入STS与看到的实际动作进行对比并输出。健康受试者在进行简单且熟悉的动作模仿时此通路MNS明显激活，但在进行不熟悉的动作模仿时则会激活额中回、顶上回、背侧前运动皮质等部位的MNS区域[36]，表明MNS的激活参与视觉与运动结合的模仿动作这一过程。一项通过fMRI的随机对照试验发现，接受MVF训练的卒中后运动性失语患者的后扣带回区低频振荡振幅（amplitude of low frequency fluctuations，ALFF）值降低程度相对较小，其右侧镜像区出现不同程度活动增强，提示在MVF训练时，患者后扣带回区与右侧镜像区脑神经元自发活动增强，参与了语言任务的完成[16]。同时也揭示了MVF对语言恢复的潜在神经可塑性机制。由此可知，在MVF训练过程中，通过平面镜成像使患者观察到治疗师下巴、舌头以及嘴唇等发音器官正确的运动，通过视觉输入，强化“观察-执行”机制，激活与语言脑区重叠的镜像神经元，增加大脑语言功能区血流量，进而促进语言功能重组与恢复；患者通过动作模仿，纠正自身错误的发音动作，增强自身对与语音及语义的理解，利于患者更快更好地恢复语言能力。

2.2 经胼胝体抑制降低

横行在大脑左右半球同源功能脑区中间的神经纤维束将两侧大脑半球紧密连接在一起，胼胝体则是这类横行纤维束的汇集中心，连接着双侧半球的感觉运动异化和抑制通路，平衡两大脑半球之间的兴奋性，负责两个半球间的信号传导与功能整合，因此对脑卒中后大脑半球间结构连通性改变的研究多以胼胝体为感兴趣区[42]。1975年心理学家Kinsbourne最早提出胼胝体抑制假设，即一侧半球受损后，患侧半球对健侧半球经胼胝体抑制作用减弱，健侧半球对患侧半球抑制作用则相对增强，两侧大脑半球兴奋性的平衡被破坏，阻碍了功能的恢复[43]。因此，抑制健侧半球兴奋性或增强患侧半球兴奋性皆有助于恢复失语患者语言功能障碍。一项对低频重复经颅磁刺激抑制右半球Broca语言镜像区兴奋性来改善失语症的meta分析进一步证明了胼胝体相互抑制理论[44]，即通过抑制右半球语言镜像区兴奋，减少经胼胝体对左半球的兴奋抑制，进而促进左半球优势脑区功能恢复，改善失语患者语言功能障碍。而MVF则可能通过激活左半球Broca语言区域的神经元[16]，增强Broca区兴奋性，缓解其受抑制状态，降低半球间经胼胝体抑制作用[45]，帮助左半球优势脑区恢复语言功能。

2.3 视觉反馈-运动皮质的激活

由视觉系统观察到的某种行为可直接反馈到大脑相应运动皮质，因此有学者认为MVF的作用机制与视觉反馈有关[46]。作为一种“中枢干预手段”，MVF利用平面镜成像原理，将健侧肢体运动复制到患侧，通过镜像视错觉诱导患者主观感觉患侧与健肢在做对侧共同运动，通过视觉反馈，激活同侧的主要运动皮质（M1），进而影响到患侧肌肉，提高患侧大脑运动皮质兴奋性[47]，重建被破坏的信号传出-传入通路环，恢复运动输出和感觉输入之间的一致性，帮助患者恢复运动功能。Läppchen等[48]认为只要有视觉参与即可调节大脑双侧M1兴奋性，与皮质、皮质下视觉、本体感觉整合。陈渔等[49]通过分析指伸肌的表面肌电（surface electromyography，sEMG）信号β频段数据得知，平面镜的存在能够减少对侧肢体运动皮质对同侧运动皮质的半球间

中国知网 https://www.cnki.net

抑制，以及同侧运动皮质内抑制，通过视觉反馈提升双侧M1兴奋性，并进一步发现这种效应在优势侧训练时更为明显。语言和运动动作系统的功能紧密连接，共享神经资源[50]。一项病例报告发现在MVF恢复卒中后上肢功能障碍时，通过视觉-运动-本体感觉整合，显著提高了患者的沟通能力，表明手动作运动皮质表征与语言交流之间存在一定联系[51]，通过激活运动皮质兴奋可改善语言障碍。进而Meinzer等[52]通过对大脑M1区施以阳极经颅直流电刺激发现，健康老年受试者双侧额叶的活动增加，单词检索能力显著提升，为探索M1刺激作为卒中后运动性失语的临床可行辅助治疗方法的有效性提供了理论依据。根据以上研究结果可知，MVF可能通过视觉反馈，提高M1兴奋性，促使患者进行动作模仿，完善视觉-运动-本体感觉整合，降低健侧半球对患侧半球的兴奋抑制，调节半球间兴奋-抑制通路的平衡，同时帮助脑卒中患者语言功能障碍的恢复。

2.4 各机制间的协同作用

卒中后运动性失语症的恢复是异质的、多维的。通过整理国内外的相关研究发现，目前关于MVF治疗卒中后运动性失语的作用机制尚无统一定论，本文主要探讨的机制包括镜像神经元的激活与重塑、经胼胝体抑制降低、视觉反馈-运动皮质激活三个方面。三种机制虽作用通路不同，但并非孤立存在，而是互相整合。

2.4.1 MNS的激活与经胼胝体抑制作用降低 脑卒中后，MNS的功能及结构受到一定程度的损伤，健侧皮质经胼胝体交互抑制了患侧大脑皮质以及MNS的正常功能[53]，这可能是影响卒中后运动性失语患者康复的重要原因。研究表明，MVF可以显著激活患侧MNS，减少健侧皮质对患侧皮质及MNS的经胼胝体抑制作用[54]，平衡双侧大脑皮质的兴奋性，改善MNS功能障碍，提升MVF临床疗效，帮助患者提高语言能力。

2.4.2 MNS与视觉反馈-运动皮质的激活 核心MNS涉及初级和次级运动区域[55]，在进行MVF训练时，卒中后运动性失语患者通过对MVF设备中发音器官的观察与模仿，激活运动同侧M1、STS与枕上回等区域，神经系统出现系统可塑性反应来适应外界环境改变，即激活M1区的镜像神经元[56-57]，进而增强患者运动记忆的形成，促使树突与轴突发芽、提高突触数量、重建神经元间联系，提升患者语言功能。此外MVF可诱导初级运动皮质内的激活平衡向受影响的半球转移[58]。当接受MVF训练后，MNS在一定程度上受到激活，双侧脑区间则产生兴奋性及信息交流，进而平衡双侧大脑兴奋性[59]。

2.4.3 视觉反馈-运动皮质的激活与经胼胝体抑制降低 卒中后患侧脑半球兴奋性减少，经胼胝体对健侧脑半球的抑制作用降低，从而健侧半球的兴奋性进一步增加，导致患侧M1区受到异常压制，阻碍了患者语言功能康复。MVF可激活视觉反馈-运动皮质，增强患侧脑半球的兴奋性，降低健侧大脑对患侧大脑经胼胝体的抑制作用，促进脑卒中后损伤区域的脑功能重塑和神经传导束的重建[60]，进而改善语言功能。

3 MVF在卒中后运动性失语症中的应用现状

MVF的应用领域日渐广泛，随着MVF设备的更新，临床逐渐用于语言功能康复领域。目前，国内外研究证明MVF对治疗卒中后失语有良好效果[16,61]。

3.1 提升语言能力

MVF可显著改善患者命名、听力/口语理解、复述、命名、书写等语言能力，提高失语商值与日常生活交流能力[16,62-66]。杨建平[16]首次将MVF应用于卒中后运动性失语患者中，并通过fMRI技术进行评价。在常规言语训练基础上加之MVF的观察组，其失语商值（67.66±12.34）显著高于仅进行常规言语训练的对照组（62.18±11.08），根据西方失语症成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）评分发现两组的自发言语、复述及命名能力得到提升。陈庆梅等[64]将57例急性脑梗死后运动性失语患者分为对照组与治疗组，对照组进行常规言语训练，治疗组在此基础上联合MVF训练，在对两组患者病程第3周及第12周进行评估后发现，治疗组的失语商、失语商各项（自发言语、听理解、复述及命名）评分的改善均优于对照组，对此57例患者言语明显改善的二元*Logistic*回归分析进一步证实了MVF对直接改善患者语言功能的疗效。一项随机对照试验将94例卒中后运动性失语患者分为对照组（给予常规言语康复训练+MVF）与观察组（给予常规康复言语训练+MVF+头电针），康复治疗4周后发现，观察组听理解、复述、阅读等语言能力显著高于对照组[66]。另有研究表明，卒中后运动性失语患者治疗前后听力/口语理解评分虽有提升，但治疗前后差异却无统计学意义（$P>0.05$）[16,65]，考虑这与运动性失语本身的特点有关，即运动性失语患者无明显听理解障碍（并非完全正常），但在命名、复述及选词等方面存在严重障碍。

3.2 提高构音清晰度

王冉[62]将62例卒中后运动性失语患者分为对照组和联合组，对照组单纯采用动态手动作观察疗法，联合组给予MVF联合动态手动作观察疗法，通过分析治疗4周后的BDAE得分后可知，联合组患者构音清晰度改善效果明显优于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），且联合组BDAE评分中5级患者数量最多，提示试验中多数患者仅存在轻微的语言表达障碍，进一步表明MVF可显著提升患者构音清晰度，使之更好融入日常生活交流中。

3.3 改善神经功能

陈庆梅等[64]进一步发现接受MVF训练的患者病程第3周及第12周的美国国立卫生研究院卒中量表（NIH Stroke scale，NIHSS）及改良Rankin量表（modified Rankin scale，mRS）得分均较治疗前改善，且治疗组（86.7%）的神经功能预后良好率优于对照组（48.1%），进一步表明该疗法不仅可以改善脑卒中失语患者的语言功能，也可以改善患者神经功能缺损症状及3个月的神经功能预后。周俊杰等[63]通过临床对比128例卒中后运动性失语老年患者使用头针联合MVF改善语言功能的效果，发现卒中后运动性失语患者的NIHSS评分呈现降低趋势，表明头针联合MVF训练可激活语言中枢神经元，加快病灶区新陈代谢，促进血液循环，改善神经细胞功能。

中国知网 https://www.cnki.net

4 总结与展望

MVF是一种改善卒中后运动性失语症康复效果的有效治疗手段，对于改善患者的自发言语、命名、复述等语言能力，提高构音清晰度与神经功能，增强脑区连通性与脑区活动方面亦有显著疗效，拓展了MVF在中枢神经统疾病康复领域的应用。同时临床研究表明，相较于单一康复手段，联合MVF的治疗方式可加速卒中后运动性失语患者语言功能的恢复。但目前在MVF治疗卒中后运动性失语症的临床应用中也存在着一定的局限：①研究领域较窄，虽有临床研究已证实MVF治疗卒中后运动性失语的康复效果，但仍需进行大量随机对照、多中心的临床研究与高质量动物实验证明MVF治疗卒中后运动性失语症的科学性及有效性，并深入探讨MVF产生作用的机制。②对于MVF的训练方式、时间、频率与训练指标的统一性与规范性目前仍无公认范式[28]。因此还需对MVF的统一性与规范性进行深入探究，以提升MVF训练效果。③研究的观察指标较为主观，多以量表为主，客观指标较少，缺少一定信度。未来可增加脑功能检测技术（如功能性磁共振成像、功能性近红外光谱、脑电图等）的使用，以直观地评估卒中后运动性失语患者的干预效果。

相信随着对MVF训练范式的不断改进与机制研究的日益深入，MVF在卒中后运动性失语的康复领域会有更广阔的发展前景，能帮助更多患者提升语言能力，使之顺利地与他人进行交流，进而更好地融入社会生活。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】薛芙霞和陈宇负责设计研究方案，薛芙霞负责论文的撰写，薛芙霞、牛雅楠、陆璐负责文献的检索，陈宇负责论文质量的控制。

参考文献

[1] Zhao Y, Zhang X, Chen X, et al. Neuronal injuries in cerebral infarction and ischemic stroke: From mechanisms to treatment (Review)[J]. Int J Mol Med, 2022, 49(2): 15.

[2] Lazar RM, Boehme AK. Aphasia As a Predictor of Stroke Outcome[J]. Curr Neurol Neurosci Rep, 2017, 17(11): 83.

[3] Fridriksson J, Fillmore P, Guo D, et al. Chronic Broca's Aphasia Is Caused by Damage to Broca's and Wernicke's Areas[J]. Cereb cortex, 2015, 25(12): 4689-4696.

[4] Brigo F, Nardone R. Giovanni Mingazzini (1859-1929) and his opposition to Pierre Marie's conception of motor aphasia[J]. Neurol Sci, 2020, 41(10): 2973-2976.

[5] Ma Q, Li R, Wang L, et al. Temporal trend and attributable risk factors of stroke burden in China, 1990-2019: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Public Health, 2021, 6(12): e897-e906.

[6] Adeoye O, Nyström KV, Yavagal DR, et al. Recommendations for the Establishment of Stroke Systems of Care: A 2019 Update[J]. Stroke, 2019, 50(7): e187-e210.

[7] Deng S, Sang B, Li B, et al. The efficacy and safety of acupuncture combined with language training for motor aphasia after stroke: study protocol for a multicenter randomized sham-controlled trial[J]. Trials, 2022, 23(1): 540.

[8] Zakariás L, Kelly H, Salis C, et al. The Methodological Quality of Short-Term/Working Memory Treatments in Poststroke Aphasia: A Systematic Review[J]. J Speech Lang Hear Res, 2019, 62(6): 1979-2001.

[9] Allen L, Mehta S, Mcclure JA, et al. Therapeutic interventions for aphasia initiated more than six months post stroke: a review of the evidence[J]. Top Stroke Rehabil, 2012, 19(6): 523-535.

[10] Altschuler EL, Wisdom SB, Stone L, et al. Rehabilitation of hemiparesis after stroke with a mirror[J]. Lancet, 1999, 353(9169): 2035-2036.

[11] Crosby LD, Marrocco S, Brown J, et al. A novel bilateral lower extremity mirror therapy intervention for individuals with stroke[J]. Heliyon, 2016, 2(12): e00208.

[12] Altschuler EL. Interaction of vision and movement via a mirror[J]. Perception, 2005, 34(9): 1153-1155.

[13] Longo MR, Betti V, Aglioti SM, et al. Visually induced analgesia: seeing the body reduces pain[J]. J Neurosci, 2009, 29(39): 12125-12130.

[14] Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D, Cobb S. Touching the phantom limb[J]. Nature, 1995, 377(6549): 489-490.

[15] Mccabe CS, Haigh RC, Ring EF, et al. A controlled pilot study of the utility of mirror visual feedback in the treatment of complex regional pain syndrome (type 1)[J]. Rheumatology (Oxford), 2003, 42(1): 97-101.

[16] 杨建平. 镜像疗法治疗脑卒中运动性失语的效果及采用fMRI技术评价的意义[J]. 中国实用医药, 2018, 13(15): 23-25.

[17] KimYS, Song JY, Park SH, et al. Effect of functional electrical stimulation-based mirror therapy using gesture recognition biofeedback on upper extremity function in patients with chronic stroke: A randomized controlled trial[J]. Medicine, 2023, 102(52): e36546.

[18] Jo S, Jang H, Kim H, et al. 360° immersive virtual reality-based mirror therapy for upper extremity function and satisfaction among stroke patients: a randomized controlled trial[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2024, 60(2): 207-215.

[19] 周静, 刘雅丽. Theta爆发式磁刺激联合镜像治疗对脑卒中恢复期患者上肢运动功能的康复效果[J]. 神经损伤与功能重建, 2022, 17(12): 701-704, 713.

[20] Arya KN, Pandian S, Pandey D, et al. Task-based and Magnified Mirror Therapy for Unilateral Spatial Neglect among post-stroke subjects: Study protocol for a randomized controlled trial[J]. PloS one, 2024, 19(1): e0296276.

[21] Fong KNK, Ting KH, Zhang X, et al. The Effect of Mirror Visual Feedback on Spatial Neglect for Patients after Stroke: A Preliminary Randomized Controlled Trial[J]. Brain Sci, 2022, 13(1): 3.

[22] Mohammed AH, El-Serougy HR, Karim AEA, et al. Correlation between Selective Motor Control of the Lower Extremities and Balance in Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy: a randomized controlled trial[J]. BMC Sports Scie Med Rehabil, 2023, 15(1): 24.

[23] Muñoz-Gómez E, Aguilar-Rodríguez M, Mollà-Casanova S, et al. A randomized controlled trial on the effectiveness of mirror therapy in improving strength, range of movement and muscle activity, in people with carpal tunnel syndrome[J]. J Hand Ther, 2024, 37(4): 534-543.

[24] Muñoz-Gómez E, Aguilar-Rodríguez M, Inglés M, et al. Effects of mirror therapy on pain, sensitivity and functionality in patients with unilateral carpal tunnel syndrome. Randomised control trial[J]. Disabil Rehabil, 2024, 46(20): 4655-4663.

[25] Dagenais F, Neville C, Desmet L, et al. Measuring the Potential Effects of Mirror Therapy Added to the Gold Standard Facial Neuromuscular Retraining in Patients With Chronic Peripheral Facial Palsy: Protocol for a Randomized Controlled Trial[J]. JMIR Res Protoc, 2023, 12: e47709.

[26] Kim J, Yi J, Song CH. Kinematic analysis of head, trunk, and pelvic motion during mirror therapy for stroke patients[J]. J Phys Ther Sci, 2017, 29(10): 1793-1799.

[27] Thieme H, Mehrholz J, Pohl M, et al. Mirror therapy for improving motor function after stroke[J]. Stroke, 2013, 44(1): e1-2.

[28] 丁力, 贾杰. “镜像疗法”作为一种康复治疗技术的新进展[J]. 中国康复医学杂志, 2015, 30(5): 509-512.

[29] Barton GJ, De Asha AR, Van Loon EC, et al. Manipulation of visual biofeedback during gait with a time delayed adaptive Virtual Mirror Box[J]. J Neuroeng Rehabil, 2014, 11: 101.

[30] Lee D, Lee M, Lee K, et al. Asymmetric training using virtual reality reflection equipment and the enhancement of upper limb function in stroke patients: a randomized controlled trial[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2014, 23(6): 1319-1326.

[31] Marghi YM, Farjadian AB, Sheng-Che Y, et al. EEG-guided robotic

中国知网 https://www.cnki.net

mirror therapy system for lower limb rehabilitation[J]. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc, 2017, 2017: 1917-1921.
[32] Rizzolatti G, Fadiga L, Gallese V, et al. Premotor cortex and the recognition of motor actions[J]. Brain Res Cogn Brain Res, 1996, 3(2): 131-141.
[33] Iacoboni M, Dapretto M. The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction[J]. Nat Rev Neurosci, 2006, 7(12): 942-951.
[34] Fu J, Zeng M, Shen F, et al. Effects of action observation therapy on upper extremity function, daily activities and motion evoked potential in cerebral infarction patients[J]. Medicine (Baltimore), 2017, 96(42): e8080.
[35] Rizzolatti G, Craighero L. The mirror-neuron system[J]. Annu Rev Neurosci, 2004, 27: 169-192.
[36] Buccino G, Vogt S, Ritzl A, et al. Neural circuits underlying imitation learning of hand actions: an event-related fMRI study[J]. Neuron, 2004, 42(2): 323-334.
[37] Perry A, Saunders SN, Stiso J, et al. Effects of prefrontal cortex damage on emotion understanding: EEG and behavioural evidence[J]. Brain, 2017, 140(4): 1086-1099.
[38] Small SL, Buccino G, Solodkin A. The mirror neuron system and treatment of stroke[J]. Dev Psychobiol, 2012, 54(3): 293-310.
[39] Cook R, Bird G, Catmur C, et al. Mirror neurons: from origin to function[J]. Behav Brain Sci, 2014, 37(2): 177-192.
[40] Zhuang JY, Ding L, Shu BB, et al. Associated Mirror Therapy Enhances Motor Recovery of the Upper Extremity and Daily Function after Stroke: A Randomized Control Study[J]. Neural Plast, 2021, 2021: 7266263.
[41] Madhoun HY, Tan B, Feng Y, et al. Task-based mirror therapy enhances the upper limb motor function in subacute stroke patients: a randomized control trial[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2020, 56(3): 265-271.
[42] 夏玉梅, 梁志坚. 脑卒中后半球间结构及功能连接改变的研究进展[J]. 磁共振成像, 2020, 11(06): 455-458.
[43] Yuan X, Yang Y, Cao N, et al. Promotion of Poststroke Motor-Function Recovery with Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation by Regulating the Interhemispheric Imbalance[J]. Brain Sci, 2020, 10(9): 648.
[44] 刘清清, 赵振彪, 杨玉慧, 等. 低频重复经颅磁刺激对卒中后运动性失语康复疗效的meta分析[J]. 中国康复医学杂志, 2023, 38(11): 1576-1582.
[45] 陈英伦, 白玉龙. 镜像疗法在脑卒中偏瘫患者运动康复中的研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2018, 24(6): 659-666.
[46] Rizzolatti G, Fabbri-Destro M, Cattaneo L. Mirror neurons and their clinical relevance[J]. Nat Clin Pract Neurol, 2009, 5(1): 24-34.
[47] Ramachandran VS, Altschuler EL. The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function[J]. Brain, 2009, 132(Pt 7): 1693-1710.
[48] Läppchen CH, Ringer T, Blessin J, et al. Optical illusion alters M1 excitability after mirror therapy: a TMS study[J]. J Neurophysiol, 2012, 108(10): 2857-2861.
[49] 陈渔, 郭峰, 郭建瑞, 等. 镜像视觉反馈训练中大脑运动皮质激活的脑电特征研究[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29(08): 967-76.
[50] Willems RM, Hagoort P. Neural evidence for the interplay between language, gesture, and action: a review[J]. Brain Lang, 2007, 101(3): 278-289.
[51] Arya KN, Pandian S. Inadvertent recovery in communication deficits following the upper limb mirror therapy in stroke: A case report[J]. J Bodyw Mov Ther, 2014, 18(4): 566-568.
[52] Meinzer M, Lindenberg R, Sieg MM, et al. Transcranial direct current stimulation of the primary motor cortex improves word-retrieval in older adults[J]. Front Aging Neurosci, 2014, 6: 253.
[53] Antoniotti P, Veronelli L, Caronni A, et al. No evidence of effectiveness of mirror therapy early after stroke: an assessor-blinded randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil, 2019, 33(5): 885-893.
[54] Roy N, Daburger A, Goodfellow N, et al. Mirror Therapy for Lower-Extremity Hemiparesis: A Knowledge Translation Study Using an Educational Module to Change Physiotherapists' Perceptions[J]. Physiother Can, 2021, 73(3): 218-225.
[55] Vigneswaran G, Philipp R, Lemon RN, et al. M1 corticospinal mirror neurons and their role in movement suppression during action observation [J]. Curr Biolo, 2013, 23(3): 236-243.
[56] Bullock K, Won AS, Bailenson J, et al. Virtual Reality-Delivered Mirror Visual Feedback and Exposure Therapy for FND: A Midpoint Report of a Randomized Controlled Feasibility Study[J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2020, 32(1): 90-94.
[57] Zhang JJ, Fong KNK. Enhancing mirror visual feedback with intermittent theta burst stimulation in healthy adults[J]. Restor Neurolo Neurosci, 2019, 37(5): 483-495.
[58] Michielsen ME, Selles RW, Van Der Geest JN, et al. Motor recovery and cortical reorganization after mirror therapy in chronic stroke patients: a phase II randomized controlled trial[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2011, 25(3): 223-233.
[59] 陈本梅, 蒋理想, 仇慕磊, 等. 重复经颅磁刺激联合镜像疗法对脑卒中偏瘫患者上肢运动功能及神经电生理的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2023, 29: 1201-1207.
[60] Nowak DA, Bösl K, Podubeckà J, et al. Noninvasive brain stimulation and motor recovery after stroke[J]. Restor Neurol Neurosci, 2010, 28(4): 531-544.
[61] Chen QM, Shen WJ, Sun H W, et al. Effects of mirror therapy on motor aphasia after acute cerebral infarction: A randomized controlled trial [J]. Neurorehabilitation, 2021, 49(1): 103-117.
[62] 王冉. 镜像视觉反馈疗法配合动态手动作观察疗法对脑卒中运动性失语患者语言功能的影响[J]. 黑龙江医学, 2022, 46(20): 2500-2502.
[63] 周俊杰, 王静敏. 头针联合镜像疗法治疗老年脑卒中后运动性失语临床观察 [J]. 中国疗养医学, 2021, 30(8): 839-841.
[64] 陈庆梅, 沈文君, 柯俊, 等. 镜像疗法结合常规言语训练治疗急性脑梗死后运动性失语的疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(6): 688-693.
[65] 段家玉. 镜像疗法治疗卒中后运动性失语疗效观察[D]. 中国医科大学, 2020.
[66] 陈崔, 李翔, 黄荷, 等. 头电针联合镜像视觉反馈疗法对脑卒中运动性失语患者语言功能的影响[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(5): 165-168.

（本文编辑：王晶）

中国知网 https://www.cnki.net